

SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
OBJETIVOS	2
MÓDULOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS.....	2
PARTE EVALUABLE PARA EL MÓDULO DE SGE.....	3
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. OPCIÓN 1. (10 puntos)	3
Modelo pacientes.....	3
Modelo personal	5
Modelo de atención sanitaria	7
Funcionalidades	8
Informes deseables o por lo menos, opciones de búsqueda.....	8
Baremo:.....	8
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. OPCIÓN 2 (8 puntos).....	9
PARTE EVALUABLE PARA EL MÓDULO DE DIGITALIZACIÓN	9
Informe de cumplimiento normativo (2 puntos).....	9
Informe de viabilidad del uso de aplicaciones en cloud, ventajas y desventajas. (4 puntos).....	10
Informe de viabilidad del uso de IA como ayuda en el diagnóstico, tanto por cuadro médico, como con imágenes. (4 puntos)	10
ENLACES RELACIONADOS	12

INTRODUCCIÓN

El hospital “Dolors Aleu i Riera” pretende ser un referente local en atención hospitalaria de corta estancia y para ello ha decidido modernizar sus sistemas y procesos informáticos.

Actualmente los diferentes departamentos del hospital trabajan con bases de datos diversas e independientes, donde sólo el fichero maestro de personal y de pacientes es común a todos ellos.

Cada noche las bases de datos de cada departamento se conectan al fichero maestro y sincronizan la información, con el fin de tener actualizada tanto la información de contacto de los pacientes, como del personal.

La única política de seguridad implementada ahora mismo se realiza mediante control de usuarios y contraseñas por Active Directory y varias directivas para el acceso a los recursos.

Hasta ahora han ido externalizando el control de los datos, así como el cumplimiento normativo en materia de seguridad y protección de datos, pero ahora va a contar con un departamento legal, así como de informática que se encargarán de estos cometidos.

OBJETIVOS

Se pretende realizar un sistema de gestión hospitalaria que abarque todas las áreas que hay en funcionamiento y las futuras a corto plazo.

Además, se pretende además securizar tanto las aplicaciones, como los sistemas sobre los que están instaladas y cumplir con toda la legislación vigente en materia de Tecnologías de la Información.

MÓDULOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS

MÓDULO	RESULTADO DE APRENDIZAJE
SGE (Sistema de Gestión Empresarial)	• RA4. Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por los mismos • RA5. Desarrolla componentes para un sistema eRP-CRM analizando y

	utilizando el lenguaje de programación incorporado.
DIGITALIZACIÓN APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO	- RA3. Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales - RA4. Identifica aplicaciones de la IA en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación - RA5. Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales - RA6. Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa.

PARTE EVALUABLE PARA EL MÓDULO DE SGE

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. OPCIÓN 1. (10 puntos)

Se pretende realizar una aplicación de gestión hospitalaria partiendo de cero, que contenga la información que se especifica a continuación para las funcionalidades detalladas.

Modelo pacientes

Para ello tendrás que crear una tabla o modelo principal en Odoo que contenga la información de todos los pacientes que acuden al centro.

Puedes crear campos nuevos o utilizar los del modelo res.partner

Campo	Observaciones	res.partner
Nombre	Texto	name (nombre completo)
Apellidos	Texto	name (nombre completo)
DNI /Nº pasaporte	Texto	vat
SIP	Texto	

Nº clínica	Historia	Autonumérico siguiendo un patrón del tipo NCH-XXXXXX	
Fecha de nacimiento		Fecha	
Edad		Campo calculado a partir de la fecha de nacimiento	
Sexo		Tabla de valores: hombre, mujer, otros	
Raza		Tabla de valores: caucásica, negroide, amarilla, amerindia	
Estado civil		Tabla de valores: soltero, casado, divorciado, viudo	
Ocupación		Texto	function
Dirección		Texto	street
Código postal		Texto	zip
Población		Tabla	city
Provincia		Tabla	state_id (Many2one con res.country.state)
País		Tabla	country_id (Many2one con res.country)
Teléfono		Texto	phone
Correo electrónico		Texto	email
Persona de contacto: Nombre			
Persona de contacto: teléfono			
Fecha de alta en el sistema		Fecha del día en el que se da de alta el registro	Se podría utilizar el campo create_date de la tabla res_partner
Fecha de baja del sistema		Fecha en la que se da de baja al paciente	
Motivo de baja		Tabla de valores: defunción, traslado, otros	
Enfermedades crónicas, alergias o intolerancias		Texto	
Medicación crónica		Texto	
Antecedentes familiares		Texto	
Intervenciones quirúrgicas sufridas		Texto	

Documento de consentimiento informado	Carga de archivo	
---------------------------------------	------------------	--



Individuo ☒ Compañía

Edwin Hansen

edwin.hansen58@example.com

(943)-352-2555

Compañía ?

Gemini Furniture

Puesto de trabajo ? Marketing Manager

Dirección de la compañía

Via Industria 21

NIF ? SM12345

Calle 2...

47899 Serravalle Provincia

Sitio web ? p. ej. https://www.odoo.com

San Marino

Etiquetas ? p. ej. "B2B", "VIP", "consultoría", ...

Contactos

Ventas y compras

Asignación de socio

Notas

Añadir Contacto

Modelo personal

Para este caso podemos hacer uso del modelo hr_employee y utilizar sus campos, o bien crear un modelo nuevo con los siguientes campos:

Campo	Observaciones
Nombre	Texto
Apellidos	Texto
DNI	Texto
Dirección	Texto
Población	Texto
Provincia	Texto
País	Texto
Teléfono	Texto
Teléfono secundario de contacto	Texto
Nº cuenta bancaria	Texto
Fecha de alta como empleado	Fecha
Fecha de baja como empleado	Fecha
Motivo de la baja	Tabla de valores (jubilación, despido,...)
Tipo de personal	El personal se clasifica por las categorías: - Sanitario - Servicios - Otros: entrarían aquí otros perfiles como gabinete jurídico, administrativos, etc. Para el caso de personal sanitario se debe poner almacenar información como:

	- Especialidad - Titulación - Otras formaciones - Observaciones
Certificado de delitos sexuales	Carga de fichero

Toda esta información se almacena directamente en hr_employee, por lo que no haría falta que creases un modelo nuevo sino, usar este.

Empleados
Empleados
Departamentos
Capacidad de aprendizaje
Informes
Configuración

Nuevo
Empleados
Abigail Peterson

Monthly Hours 03:30
Contactos
History

Crear usuario
Iniciar plan
1 dic 2025



Abigail Peterson

✉ abigail.peterson39@example.com
☎ (555)-233-3393
📱 Móvil de trabajo
📌 p. ej. Fundador, Motoriz...

Trabajo
Continuar
Certificaciones
Personal
Nómina
Ajustes

TRABAJO

Compañía [?] My Company (San Francisco)
Departamento [?] Administración / Servicios profesionales
Puesto de trabajo [?] Consultor
Título del trabajo [?] Consultant
Gerente [?]  Jeffrey Kelly

ORGANIGRAMA
FULL CHART

 Mitchell Admin
Director técnico 19
 Jeffrey Kelly
Gerente de marketing y comunicación 4
 Abigail Peterson
Consultor

UBICACIÓN

Dirección de trabajo [?]
My Company (San Francisco)
8000 Marina Blvd, Suite 300
94005 Brisbane
California
España

Ubicación de trabajo [?]
Building 1, Second Floor



Abigail Peterson

✉ abigail.peterson39@example.com

☎ (555)-233-3393

📠 Móvil de trabajo

📌 p. ej. Fundador, Motoriz...

Off-Hours

Trabajo
Continuar
Certificaciones
Personal
Nómina
Ajustes

CURRÍCULUM

Experience - My Company (San Francisco)

- 01/12/2025 - 11/03/2026
- Consultant

Other Experience

- 21/05/2007 - 19/09/2009
- Norton-Silva
- Horticultor, comercial

Educación

- 18/05/2008 - 17/11/2008
- St Peter's Parish Primary School

SKILLS & CERTIFICATIONS

Idiomas

Inglés C1 85 %

Habilidades blandas

Solución de problem... Elementary 25 %

Poder de convicción Intermediate 50 %

Marketing

Oratoria L3 75 %

LÍNEA DE TIEMPO



Abigail Peterson

✉ abigail.peterson39@example.com

☎ (555)-233-3393

📠 Móvil de trabajo

📌 p. ej. Fundador, Motoriz...

Off-Hours

Trabajo
Continuar
Certificaciones
Personal
Nómina
Ajustes

CONTACTO PRIVADO

Correo electrónico ? abigail.peterson33@example.com

Teléfono ?

Cuentas bancarias ?

PERSONAL INFORMATION

Nombre legal ? Abigail Peterson

Cumpleaños ?

Lugar de nacimiento ? Ciudad País

Género ? Femenino

CONTACTO DE EMERGENCIA

Contacto ?

Teléfono ?

VISA & WORK PERMIT

Número del visado ?

Número de permiso de trabajo ?

Documento ? Suba su archivo

Modelo de atención sanitaria

Cada vez que un paciente es atendido se consulta si tiene Historia Clínica, si no la tiene, es que el paciente acude por primera vez, por lo que se debe crear su ficha de registro o alta en el sistema.

Cada vez que el paciente es atendido se le asigna un número de asistencia, que es asignado de manera automática.

Un paciente puede tener varios registros de atención sanitaria, pero un registro de atención sanitaria sólo pertenece a un paciente.

Los datos que se recogen son:

Campo	Tipo
Nº ICU	Autonumérico. Ejemplo: año/mes/día/xxxxxx

DNI	Relacionado con este campo en el modelo de pacientes
SIP	Texto
Tipo de atención	Tabla de valores: compañía aseguradora, privado
Nº Cuenta bancaria	Texto
Compañía aseguradora	Texto
Nº asegurado	Texto
Fecha de alta del registro	Fecha y hora
Profesional responsable	Debe seleccionarse del modelo de personal (empleados)
Otros profesionales	Campo de selección múltiple. Debe seleccionarse del modelo de personal (empleados)
Anamnesis	Datos de la exploración, como tensión arterial, saturación de O2, pulso, temperatura,...
Pruebas médicas	Tabla de valores: analíticas, pruebas de imagen, etc.
Documentos de pruebas médicas	Carga de archivos
Diagnóstico	Texto
Tratamiento	Texto
Datos de evolución	Texto
Requiere hospitalización	Booleano (Si/No)
Observaciones	Texto

Funcionalidades

1. Altas y bajas de pacientes
2. Altas y bajas de empleados
3. Registro de atención sanitaria
4. Registro de pruebas médicas diversas

Informes deseables o por lo menos, opciones de búsqueda

Se deben poder sacar informes de:

- Pacientes atendidos por profesional
- Pacientes atendidos por especialidad
- Pacientes atendidos por compañía aseguradora

Baremo:

- Creación de modelo nuevo para pacientes (A): - o Vista formulario con todos los campos - o Vista de lista con los campos: nombre, DNI y SIP - o Alguna opción de búsqueda	2
- Creación de modelo para pacientes, utilizando el modelo res.partner (B) - o Vista formulario con todos los campos	4

○ Vista de lista con los campos: nombre, DNI y SIP ○ Alguna opción de búsqueda	
- Creación del modelo de atención sanitaria ○ Vista formulario con todos los campos ○ Vista de lista con los campos: ICU, nombre, fecha y profesional responsable ○ Alguna opción de búsqueda	3
- Demostración, mediante capturas de pantalla, de las funcionalidades pedidas	1
- Realización de los 3 informes	2

Con la opción A) la nota máxima es un 8.

Con la opción B), la nota máxima es un 10.

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. OPCIÓN 2 (8 puntos)

Se pretende realizar una aplicación de gestión hospitalaria o similar partiendo de alguna de las aplicaciones disponibles relacionadas con este tema, en la tienda de aplicaciones de Odoo, que sea Opensource.

En este caso se pide:

- Descripción de la aplicación seleccionada (1 punto)
- Descarga a instalación (1.5 puntos)
- Demostración de su funcionamiento mediante capturas de pantalla significativas (2.5 puntos)
- Creación de alguna pequeña ampliación de funcionalidades, debidamente documentada mediante capturas de pantallas y fichero/s modificados explicando la ampliación realizada (3 puntos)

PARTE EVALUABLE PARA EL MÓDULO DE DIGITALIZACIÓN

Informe de cumplimiento normativo (2 puntos)

Debido al tipo de empresa de que se trata, tanto los sistemas informáticos, como la información que se maneja deben obedecer a una serie de normativas y legislación, tanto a nivel de la UE, como nacional y local. Se pide la realización de un informe indicando la normativa a cumplir en materia de seguridad informática dentro de las tecnologías de la información.

Informe de viabilidad del uso de aplicaciones en cloud, ventajas y desventajas. (4 puntos)

Debe contemplar:

- Qué papel juega la infraestructura tecnológica en un entorno sanitario (seguridad, disponibilidad, cumplimiento normativo).
- Analizar si es viable desplegar la aplicación en una infraestructura cloud.
- Evaluar alternativas *on-premise vs cloud*.
- Valorar ventajas, desventajas, costes, riesgos y cumplimiento legal.

Debéis comparar al menos:

- Infraestructura On-Premise. Servidores propios del hospital.
- Cloud pública (AWS, Azure, GCP...)
- Cloud privada
- Modelo híbrido

Para cada una podéis analizar:

- Costes iniciales y recurrentes
- Escalabilidad
- Seguridad
- Disponibilidad
- Mantenimiento
- Flexibilidad

Hay que tener en cuenta que, en aplicaciones hospitalarias, es muy importante:

- Protección de datos sensibles (RGPD, legislación sanitaria local).
- Disponibilidad 24/7 (servicios críticos).
- Seguridad física y lógica.
- Integración con sistemas existentes (HL7, HIS, PACS, ERP...).
- Tiempos de respuesta bajos.

Evalúad cómo cada modelo (on-prem, cloud, híbrido) cubre estos requisitos.

Informe de viabilidad del uso de IA como ayuda en el diagnóstico, tanto por cuadro médico, como con imágenes. (4 puntos)

Debéis contextualizar:

- Qué papel juega la IA en la mejora diagnóstica.

- Qué especialidades o procesos médicos se verían beneficiados (radiología, triaje, urgencias, dermatología, laboratorio, etc.).

El objetivo es evaluar:

- La viabilidad técnica, ética, legal y económica del uso de IA en el diagnóstico.
- La fiabilidad del sistema para procesar texto clínico y analizar imágenes médicas.
- Los riesgos, limitaciones y el papel del profesional en la toma de decisiones.

Tipos de IA a analizar:

1. IA basada en datos clínicos (cuadro médico)
 - Procesamiento de lenguaje natural sobre historiales.
 - Sistemas de apoyo a la decisión clínica (CDSS).
 - Chatbots clínicos especializados.
 - Modelos que analizan síntomas, analíticas, medicación, antecedentes, etc.
2. IA basada en imágenes médicas
 - Radiología (RX, TAC, RM).
 - Dermatología (lesiones cutáneas).
 - Anatomía patológica (biopsias digitalizadas).
 - Oftalmología (retinografías).
 - Ecografías asistidas.

Para cada una, analizar:

- Tipo de datos requeridos.
- Precisión esperada.
- Ámbitos donde se recomienda su uso.
- Ventajas y desventajas
- Exactitud y sensibilidad diagnóstica.
- Tasa de falsos positivos y falsos negativos.
- Impacto clínico del error.
- Necesidad de supervisión médica (human-in-the-loop).
- Explicabilidad del modelo (¿cómo justifica sus predicciones?).
- Validación clínica y auditorías periódicas.
- Consideraciones éticas y legales

ENLACES RELACIONADOS

- <https://www.san.gva.es/es/web/portal-del-paciente/historia-salut-electronica>
- <https://www.incibe.es/incibe-cert/sectores-estrategicos/sanitario>
- <https://apps.odoo.com/apps>